CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - MAPS · 13 OTTOBRE 2026

Periodo sabbatico all’Università di Cambridge: Relazione al Consiglio di Dipartimento

Cristian Taccioli – Università di Padova – Dipartmento MAPS

IL BILANCIO DEL PERIODO

Che cosa è stato prodotto

Sede ospitante: Department of Computer Science and Technology. Referente: Prof. P. Liò.
Periodo: da Ottobre 2025 a Ottobre 2026.

2

Preprint depositati su bioRxiv

3

Manoscritto in preparazione

6

Domande di finanziamento

1

Workshop internazionale organizzato

FILONE 1 · DISEGNO DE NOVO DI FARMACI

LLMsFold

Una procedura che integra un modello linguistico di grandi dimensioni e un modello biofisico di co-folding, applicata ai bersagli ACVR1 e CD19.

Generazione

LLaMA-3-70B propone molecole come stringhe SMILES dalla descrizione della tasca di legame, senza addestramento dedicato

Validazione

Boltz-2 predice struttura del complesso, affinità e confidenza della posa di legame

Ottimizzazione

Un ciclo di reinforcement learning reimmette i candidati migliori e ne affina la struttura

Meta LLaMA Impact Grant 2025

Unico progetto europeo tra i dieci selezionati nel mondo

Risultati

50 molecole generate e valutate di cui una validata

Widuranga, Bove, Righelli, Romano, Visone, Iorio, Liò, Taccioli. Preprint bioRxiv, 2026

FILONE 2 · RIPOSIZIONAMENTO DI FARMACI

Nuove classi di antibiotici contro *Acinetobacter baumannii*

Reti neurali su grafo applicate a farmaci già approvati per individuare attività antibatterica non nota.

1

Dati sperimentali

Lo screening pubblicato da Liu e colleghi su Nature Chemical Biology nel 2023

2

Modello interpretabile

Reti su grafo sulle strutture molecolari con analisi delle porzioni che determinano la predizione

3

Validazione in corso

Un farmaco validato

Manoscritto in preparazione. Codice del modello e protocollo di validazione ricostruiti integralmente per garantire la riproducibilità dei risultati pubblicati su github.

FILONE 3 · GENOMICA COMPARATA

Cinquecento milioni di anni di metilazione

La perdita di CpG dovuta alla deaminazione delle citosine metilate organizza la composizione dinucleotidica dei genomi dei vertebrati.

- La firma più forte della perdita non è il prodotto diretto della reazione ma la coppia AG/CT
- Un modello di evoluzione forward su tassi di sostituzione a sette nucleotidi riproduce entrambi i fenomeni con un solo parametro
- Il segnale è concentrato negli elementi trasponibili e segue la linea degli amnioti più dell'endotermia

753

Genomi di vertebrati analizzati

481

Genomi di invertebrati come controllo

Bobbo, Widuranga, Boattini, Liò, Taccioli. Preprint bioRxiv, 2026

PROGETTUALITÀ

Sei domande di finanziamento nate dal periodo

Progetto	Ruolo	Ente	Stato
ABGEN, antibiotici de novo	Co-PI, unità UNIPD	ICSC, Centro Nazionale HPC	No
HIVgen, nuovi antiretrovirali	PI, UNIPD capofila	ICSC, Centro Nazionale HPC	No
Melanoma e molecole generative	PI	AIRC	In valutazione
Progetto PRIN	PI	MUR	No
Sphere Neural Networks	Con Prof. P. Liò e Dr. Tiansi Dong	Cambridge, Turing Institute	Da presentare
Probiotici e AI	Con il partner milanese del CNR	Roche	Da presentare

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA · GMTD 2026

Generative Models for Therapeutic Discovery

Workshop internazionale su modelli generativi applicati alla scoperta di nuovi farmaci, con la collaborazione del Prof. P. Liò (Università di Cambrdige)

Sede

Computer Laboratory, University of Cambridge

Date

29 e 30 settembre 2026

Programma

Oltre venti interventi su due giornate

Provenienze

Cambridge, Alan Turing Institute, CNR, Sapienza, Astrazeneca, Boltz, Neulab

La seconda giornata è stata dedicata a dottorandi e giovani ricercatori

IN CHIUSURA

Nuove opportunità

Competenze trasferibili

Le procedure messe a punto non sono legate a un singolo bersaglio terapeutico né a un singolo patogeno e sono applicabili in ambito infettivologico come in ambito oncologico

Due linee nuove

Robustezza dei modelli su architetture di calcolo non convenzionali e impiego di famiglie di reti neurali alternative a quelle finora utilizzate

Nuove collaborazioni

Collaborazione stabile con Cambridge e proposte di tesi per gli studenti del master in Systems Biology

Grazie